Лабораторная работа № 1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Чжао Синья

2026-10-17

Содержание

1 Цель работы **1**

2 Задание **1**

3 Выполнение работы **2**
3.1 Создание виртуальной машины 2
3.2 Установка Rocky Linux 9 2
3.3 Настройка системы и анализ загрузки 2

4 Выводы **4**

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установить на виртуальную машину дистрибутив ОС Linux (Rocky Linux 9).
2. Дождаться загрузки графического окружения и открыть терминал.
3. В окне терминала проанализировать последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`.
4. Получить информацию о версии ядра, частоте и модели процессора, объеме доступной оперативной памяти, типе файловой системы корневого раздела и последовательности монтирования файловых систем.

3 Выполнение работы

3.1 Создание виртуальной машины

Была создана виртуальная машина в среде VirtualBox со следующими параметрами: - Имя: `ZhaoXinya` - Тип ОС: Red Hat (64-bit) - Объем ОЗУ: 4096 МБ - Процессоры: 2 - Виртуальный жесткий диск: 40 ГБ

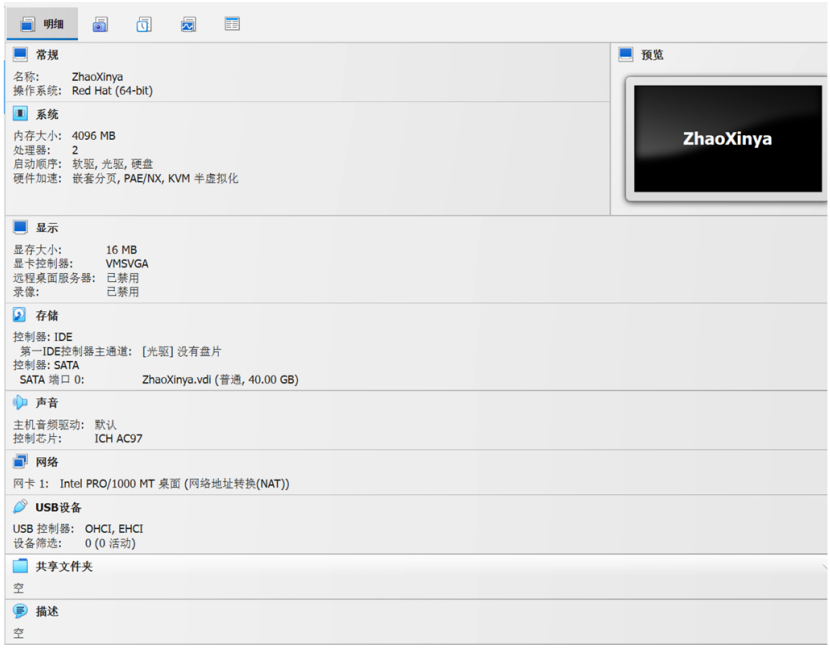


Рисунок 1: Параметры виртуальной машины

3.2 Установка Rocky Linux 9

Установка производилась с использованием образа Rocky-9.4-x86_64-dvd.iso. В процессе установки были выполнены следующие настройки: - Язык интерфейса: English - Программное обеспечение: Server with GUI + Development Tools - KDUMP: отключен - Тип установки: автоматическая разметка диска - Имя хоста: `ZhaoXinya` - Создан пользователь: `ZhaoXinya` с правами администратора

3.3 Настройка системы и анализ загрузки

После перезагрузки системы был выполнен вход под учетной записью `ZhaoXinya`. Для получения прав суперпользователя использовалась команда `su -`.

Далее был проведен анализ последовательности загрузки системы. С помощью команды `dmesg` была получена информация об аппаратном обеспечении:

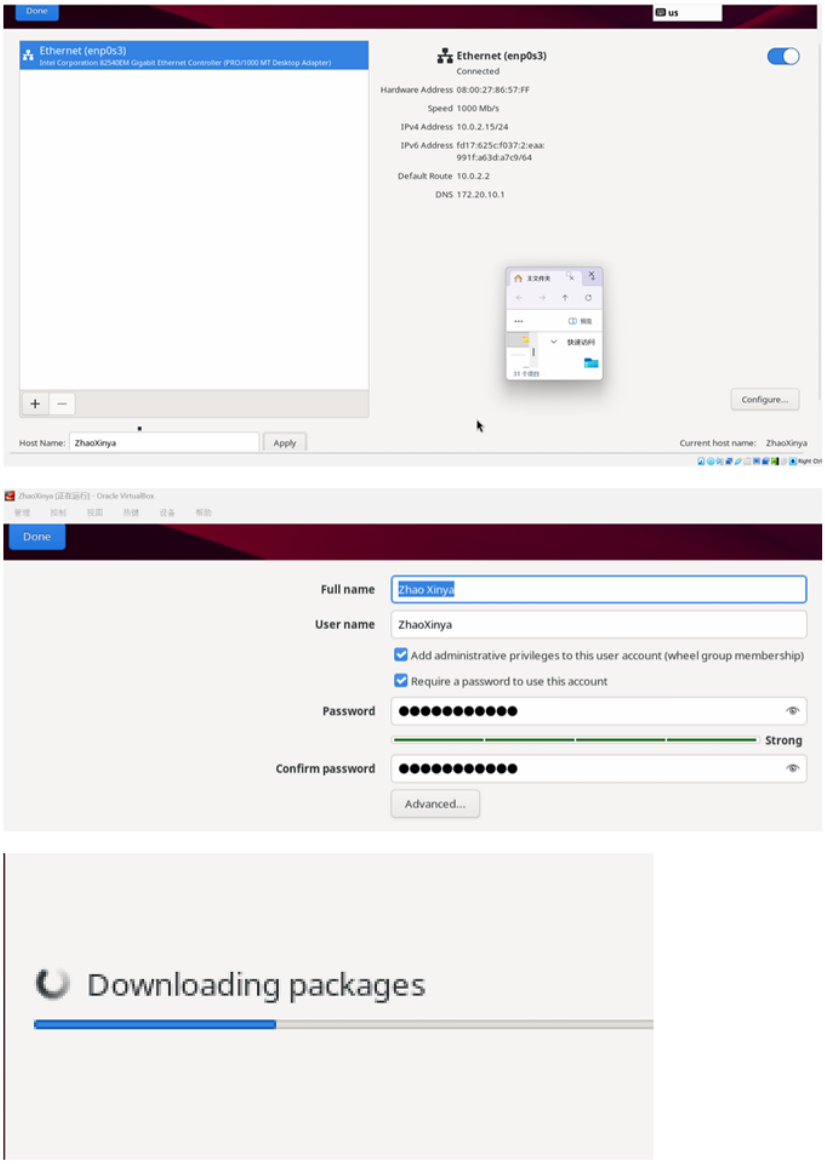


Рисунок 2: Процесс установки ОС

- **Версия ядра:** `6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64`
- **Частота процессора:** `2419.200 MHz`
- **Модель процессора:** `Intel(R) Core(TM) i9-13900HX`
- **Объем доступной ОЗУ:** `3.8Gi`
- **Тип файловой системы корневого раздела:** `xfs` (`/dev/mapper/rl-root`)



Рисунок 3: Анализ загрузки с помощью dmesg

Последовательность монтирования файловых систем была проверена с помощью команды `mount`.

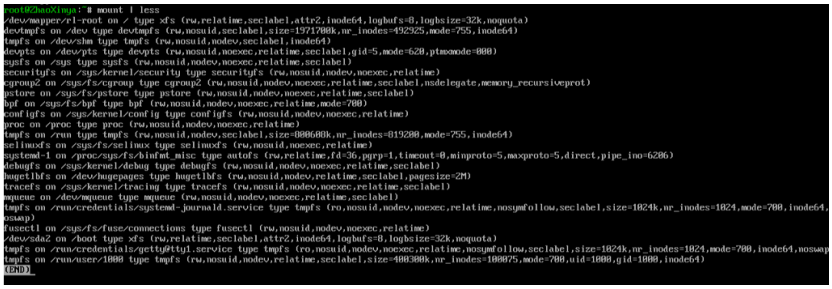


Рисунок 4: Вывод команды mount

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно установлена операционная система Rocky Linux 9 на виртуальную машину. Были получены навыки работы с установщиком, настройки параметров системы. С помощью команды `dmesg` проведен анализ загрузки системы и получена информация об аппаратном обеспечении. Все поставленные задачи были выполнены.